Cahier des charges – Application de Gestion de Point de Vente (POS)

Version

Version 1.0 (MVP)

---

1. Présentation du projet

Développer une application de gestion de point de vente (POS) permettant de gérer les ventes, les stocks, les produits, les fournisseurs, les clients fidèles et les factures.

Toutes les données seront enregistrées dans une base de données afin d'assurer leur conservation et leur consultation.

---

2. Objectifs

L'application devra permettre de :

- Authentifier les utilisateurs.
- Gérer les produits.
- Gérer les stocks.
- Effectuer des ventes.
- Générer des factures.
- Gérer les fournisseurs.
- Gérer les clients fidèles.
- Consulter l'historique journalier des ventes.

---

3. Utilisateurs

Administrateur

L'administrateur peut :

- Se connecter.
- Modifier les informations du stock.
- Gérer les produits.

- Gérer les fournisseurs.
- Gérer les clients fidèles.
- Consulter les historiques journaliers.

Caissier

Le caissier peut :

- Se connecter.
- Effectuer les ventes.
- Générer les factures.

---

4. Fonctionnalités

4.1 Authentification

Le système doit permettre :

- Connexion des administrateurs.
- Connexion des caissiers.

4.2 Gestion des produits

Chaque produit sera enregistré dans la base de données avec :

- Nom
- Catégorie (famille)
- Photo
- Code-barres
- Stock boutique
- Stock entrepôt

Le code-barres sera généré puis associé au produit.

4.3 Gestion des catégories (familles)

Les produits seront regroupés par famille.

Exemple :

- Biscuits

- Boissons
- Produits laitiers

Chaque produit appartient à une seule famille.

4.4 Gestion des stocks

Deux niveaux de stock seront gérés :

Stock Boutique

Correspond aux produits disponibles à la vente.

Grand Stock (Entrepôt)

Correspond aux produits encore stockés dans l'entrepôt.

L'administrateur peut modifier les informations du stock.

4.5 Gestion des ventes

Lors d'une vente :

- Les produits vendus sont enregistrés.
- Le stock boutique est diminué.
- Les informations de la vente sont conservées.

4.6 Facturation

Après chaque vente :

- Une facture est créée.
- La facture est enregistrée dans la base de données.
- Une version prête à imprimer est générée.
- Si le client est un client fidèle, son nom apparaît sur la facture.

4.7 Gestion des clients fidèles

Le système permet :

- d'enregistrer les clients fidèles dans la base de données.

4.8 Gestion des fournisseurs

Chaque fournisseur est enregistré avec :

- ses informations
- la liste des produits qu'il fournit

4.9 Journalier

Chaque journée de vente devra enregistrer :

- les ventes réalisées
- les bénéfices
- l'historique de la journée

Toutes ces informations seront conservées dans la base de données.

---

5. Base de données

Table : utilisateurs

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR(100)	Nom
identifiant	VARCHAR(100)	Identifiant de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Mot de passe
role	ENUM(Admin, Caissier)	Type d'utilisateur

Table : familles

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR(100)	Nom de la famille

Table : produits

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR(150)	Nom du produit
famille_id	INT	Famille
photo	VARCHAR(255)	Image
code_barre	VARCHAR(100)	Code-barres
stock_boutique	INT	Quantité boutique
stock_entrepot	INT	Quantité entrepôt

Relation :

- produits.famille_id → familles.id

Table : clients

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR(150)	Nom du client

Table : fournisseurs

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
nom	VARCHAR(150)	Nom du fournisseur

Table : fournisseur_produits

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
fournisseur_id	INT	Fournisseur

Champ	Type	Description
produit_id	INT	Produit

Relations :

- fournisseur_id → fournisseurs.id
- produit_id → produits.id

Table : ventes

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
utilisateur_id	INT	Caissier
client_id	INT	Client fidèle (optionnel)
date_vente	DATETIME	Date de vente

Relations :

- utilisateur_id → utilisateurs.id
- client_id → clients.id

Table : vente_produits

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
vente_id	INT	Vente
produit_id	INT	Produit
quantite	INT	Quantité vendue

Relations :

- vente_id → ventes.id
- produit_id → produits.id

Table : factures

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
vente_id	INT	Vente associée
fichier	VARCHAR(255)	Facture prête à imprimer

Relation :

- vente_id → ventes.id

Table : journalier

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant
date	DATE	Date
total_ventes	DECIMAL(10,2)	Total des ventes
benefice	DECIMAL(10,2)	Bénéfice

---

6. Relations principales

- Une famille possède plusieurs produits.
- Un produit appartient à une seule famille.
- Un fournisseur peut fournir plusieurs produits.
- Un produit peut être fourni par plusieurs fournisseurs.
- Une vente est réalisée par un utilisateur.
- Une vente peut être associée à un client fidèle.
- Une vente contient plusieurs produits.
- Une facture est liée à une vente.
- Le journalier enregistre les ventes et les bénéfices de chaque jour.

---

7. Livrables attendus

- Application POS fonctionnelle.
- Base de données.
- Gestion des utilisateurs.

• Gestion des produits.
• Gestion des fournisseurs.
• Gestion des clients fidèles.
• Gestion des ventes.
• Génération de factures imprimables.
• Gestion des stocks (boutique et entrepôt).
• Historique journalier des ventes et bénéfices.